

Distributed Bank Token Ring System

Descrizione del Progetto

Questo progetto implementa un sistema distribuito che simula un ambiente bancario composto da 4 nodi (ATM), utilizzando l'algoritmo di **mutua esclusione Token Ring**.

Ogni nodo rappresenta un ATM indipendente che:

- comunica tramite socket su localhost
- non condivide memoria con gli altri nodi
- può eseguire transazioni (deposito/prelievo) solo quando possiede il token

Il sistema garantisce le seguenti proprietà:

- **Mutua esclusione:** solo il nodo con il token può entrare nella sezione critica.
- **Consistenza del saldo:** il bilancio rimane consistente e aggiornato correttamente.
- **Assenza di concorrenza:** le operazioni critiche non subiscono conflitti o race condition.

Configurazione dell'Ambiente

Requisiti

- **Linguaggio di programmazione:** Python 3.10 o superiore.
- **Sistema operativo compatibile:** Windows / Linux / macOS.
- **Librerie necessarie:**
 - Nessuna libreria esterna specifica oltre a quella standard di Python (es. socket, threading).

Per un corretto funzionamento, assicurarsi di soddisfare i requisiti minimi ed eseguire il codice tramite terminale.

□ Architettura del Sistema

La topologia della rete è un **anello logico** composto da **4 nodi (ATM)**, con comunicazione tramite socket TCP su *localhost*:

ATM1 → ATM2 → ATM3 → ATM4 → ATM1

Caratteristiche:

- **Comunicazione:** ogni nodo comunica direttamente solo con il proprio successore.
- **Token unico:** il token circola continuamente nei nodi.
- **Esecuzione distribuita:** tutti i nodi lavorano in terminali separati.

Tabella delle porte utilizzate:

Nodo Porta

ATM1 5001

ATM2 5002

ATM3 5003

ATM4 5004

▶ Istruzioni di Esecuzione

Step 1: Clonazione del Repository

Clonare il repository GitHub dal seguente link:

```
git clone https://github.com/raffaeledellaporta/intelligenza_artificiale_distribuita
```

La struttura del progetto include:

- Codice sorgente dei nodi e del sistema.
- File di configurazione.
- Esempi e video dimostrativi.

Step 2: Avviare i 4 Nodi

Aprire **4 terminali separati** ed eseguire per ciascun nodo:

Terminale 1: ATM1

```
python run/run_atm1.py
```

Terminale 2: ATM2

```
python run/run_atm2.py
```

Terminale 3: ATM3

```
python run/run_atm3.py
```

Terminale 4: ATM4

```
python run/run_atm4.py
```

Ogni terminale rappresenta un nodo distinto e i log mostrano in tempo reale la ricezione e l'elaborazione del token.

Step 3: Inviare il Token Iniziale

Aprire un **quinto terminale** ed eseguire lo script

```
python run/start_token.py
```

Questo comando invierà il **token iniziale** al nodo **ATM1**, consentendo l'inizio del ciclo token ring.

Comportamento del Sistema

- Appena il token viene inviato, comincerà a circolare tra i nodi nell'anello.
- Solo il nodo che possiede il token è autorizzato a entrare nella **sezione critica** ed effettuare una transazione.
- Dopo aver completato una transazione (se presente), il token viene passato al successore.

Output Atteso

Esempio di log del terminale per il nodo **ATM2**:

[ATM2] Ricevuto TOKEN

[ATM2] Inizio transazione withdraw 200

[ATM2] Transazione completata. Saldo aggiornato: 800

[ATM2] Inviato TOKEN a ATM3

Il log mostra le seguenti fasi:

1. **Ricezione del token**: il nodo acquisisce il controllo del token.
2. **Esecuzione della transazione** (se c'è una transazione in sospeso).
3. **Aggiornamento del bilancio**.
4. **Inoltro del token al successivo nodo nell'anello**.

Esempio:

[ATM2] Ricevuto TOKEN

[ATM2] Inizio transazione withdraw 200

[ATM2] Saldo aggiornato: 800

[ATM2] Inviato TOKEN a ATM3

✓ Proprietà Garantite

Il sistema garantisce le seguenti proprietà fondamentali:

- **Mutua esclusione:** solo un nodo alla volta accede alla sezione critica.
- **Consistenza:** il saldo rimane corretto e sincronizzato.
- **Determinismo:** l'ordine di accesso è governato dalla sequenza dell'anello.
- **Race Condition Free:** non ci sono conflitti nelle operazioni condivise.

Repository GitHub

Il codice sorgente completo è disponibile al seguente link:

[GitHub Repository](#)

Il repository include:

- **Codice completo** con commenti dettagliati.
 - Logica della gestione del token.
 - Meccanismi di scambio di messaggi.
 - Implementazione della sezione critica.
 - **Video dimostrativo** che mostra:
 - Tutti e 4 i nodi in esecuzione su terminali separati.
 - Circolazione corretta del token.
 - Esecuzione delle transazioni senza concorrenza.
-

Video Dimostrativo

Il repository include un video che illustra chiaramente:

1. L'esecuzione simultanea di 4 terminali, ciascuno associato a un nodo.
2. La corretta circolazione del token.
3. La gestione delle transazioni in maniera sincronizzata e senza conflitti.

Note Finali

- Il sistema è **completamente distribuito** e non utilizza memoria condivisa.
- La comunicazione e il coordinamento avvengono esclusivamente tramite l'algoritmo Token Ring.
- Utile per ambienti in cui è necessaria la mutua esclusione in applicazioni distribuite

Autore

- **Nome:** Raffaele Della Porta
- **Matricola:** 0322500029
- **Corso:** Intelligenza Artificiale Distribuita